ENTWURF VON TRANSFORMATOREN.

RECHENBEISPIEL DREHSTROM-ÖLTRANSFORMATOR KLEINERER LEISTUNG.

Angaben: Drehstrom-Leistungstransformator

Nennscheinleistung	S	= 160 kVA
Oberspannungen	U_1	= (20 000 ± 4%) V
Nenn-Unterspannung	U_2	= 400 V
Nennfrequenz	f	= 50 Hz
Nennkurzschlußspannung . . .	u_k	= 4 %
zulässige Kurzschlußdauer. .	t_k	= 2 s
Kühlungsart.		ONAN
Schaltgruppe		Yzn 5

Es handelt sich damit um einen Zweiwicklungs-Volltransformator mit voll belastbarem Sternpunkt und Auslegung für Dauerbetrieb. Die Oberspannung soll mittels Anzapfungen an der Oberspannungswicklung im spannungslosen Zustand geändert werden können. Die folgende Rechnung wird für die Hauptanzapfung mit der Nenn-Oberspannung U_1 = 20 000 V durchgeführt.

Der Transformator ist ein Öltransformator mit natürlicher Bewegung des Kühlmittels Mineralöl im Kessel und natürlicher Bewegung des äußeren Kühlmittels Luft.

Garantierte Verlustwerte:

Leerlaufverluste (Eisenverluste) . . .	$V_{Fe,gar.}$	= 450 W
Kurzschlußverluste (Kupferverluste). .	$V_{Cu,gar.}$	= 3100 W

Strangwerte:

Oberspannungswicklung (Sternschaltung):

$$U_{\varphi 1} = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = \frac{20\ 000\ V}{\sqrt{3}} = 11\ 547\ V \qquad J_{\varphi 1} = \frac{160\ 000\ VA}{3 \cdot 11547\ V} = 4{,}62\ A$$

Unterspannungswicklung (Zickzackschaltung):

$$U_{\varphi 2} = \frac{U_2}{\sqrt{3}} = \frac{400\ V}{\sqrt{3}} = 231\ V \qquad J_{\varphi 2} = \frac{160\ 000\ VA}{3 \cdot 231\ V} = 231\ A$$

Kernabmessungen:

Mit $C_K = 4{,}0\ cm^2 \cdot J^{-1/2}$ (gewählt) erhält man:

$$q_K = 4{,}0\ cm^2 \cdot J^{-1/2} \cdot \sqrt{\frac{160\ 000\ VA}{3 \cdot 50\ s^{-1}}} = 130{,}6\ cm^2$$

Der Kern wird bei diesem, verhältnismäßig kleinen Transformator aus kaltgewalzten Blechen mit folgenden Daten gefertigt:

Kaltgewalztes Transformatorenblech, 0,3 mm stark, oxydiert

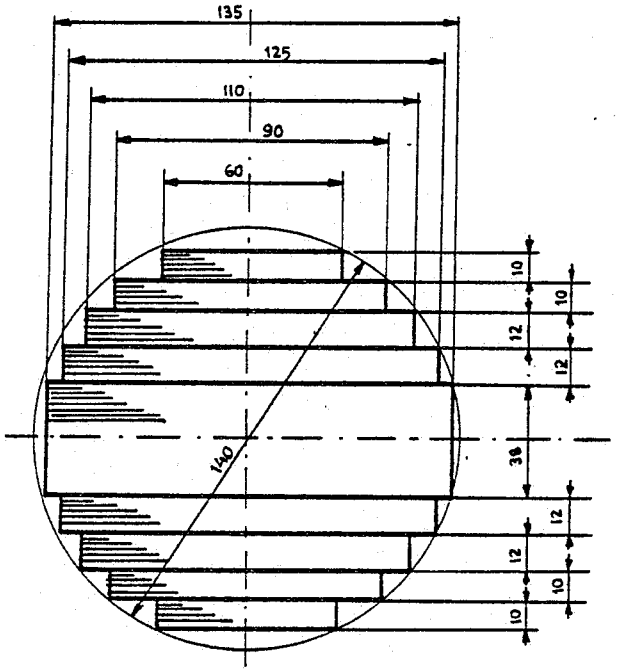
mit $v_{10} = 0{,}6$ W/kg , $\gamma_{Fe} = 7{,}6\ kg/dm^3$, $k_{Fe} = 0{,}94$

Die Kernschichtung erfolgt mit 5 Blechbreiten; infolge Klebung entfällt jede Preßkonstruktion für den Kern. Deshalb wird der Füllfaktor η_K zu $\eta_K = 0{,}89$ geschätzt.

Damit erhält man als Kerndurchmesser D

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 130{,}6\ \text{cm}^2}{\pi \cdot 0{,}89 \cdot 0{,}94}} = 14{,}10\ \text{cm} \longrightarrow \text{ausgeführt: } D = 140\ \text{mm}\ .$$

Ausgeführte Kernabstufung:



Abmessungen	Querschnitt
60 x 10	600 mm²
90 x 10	900
110 x 12	1320
125 x 12	1500
135 x 38	5130
125 x 12	1500
110 x 12	1320
90 x 10	900
60 x 10	600
	13770 mm²

Reiner Eisenquerschnitt:

$$q_K = 137{,}7\ \text{cm}^2 \cdot 0{,}94 = 129{,}4\ \text{cm}^2$$

Kernfüllfaktor:

$$\eta_K = \frac{137{,}7\ \text{cm}^2}{(14{,}0\ \text{cm})^2 \cdot \frac{\pi}{4}} = 0{,}895$$

Kerninduktion: $B_K = 1{,}6\ \text{T}$ (gewählt)

daher $\Phi = 129{,}4.10^{-4}\ \text{m}^2 \cdot 1{,}6\ \text{T} = 0{,}0207\ \text{Wb}$

und $U_w = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot 50 \cdot 0{,}0207 = 4{,}60\ \text{V}$

Auf Grund der garantierten Eisenverluste ergibt sich als maximale Eisenmasse

$$G_{Fe} = \frac{450}{0{,}6 \cdot 1 \cdot 1{,}6^2 \cdot 1{,}05} = 279\ \text{kg}$$

wobei für geklebten Kern ohne Bolzenlöcher ein Verschlechterungsfaktor $k_v = 1{,}05$ geschätzt wurde.

$$L_{Fe} = \frac{279\ \text{kg}}{7{,}6.10^{-3}\ \text{kg/cm}^3 \cdot 129{,}4\ \text{cm}^2} = 284\ \text{cm}$$

mit $\frac{L_K}{L_{Fe}} = 0{,}17$ (gewählt) wird

$$L_K = 0{,}17 \cdot 284\ \text{cm} = 48{,}3\ \text{cm} \quad \text{und}$$

$$L_J = \frac{L_{Fe} - 3.L_K}{2} = \frac{284\ \text{cm} - 3 \cdot 48{,}3\ \text{cm}}{2} = 69{,}6\ \text{cm}$$

Vorläufige Eisenabmessungen:

$$L_K = 48\ \text{cm}\ , \qquad L_J = 70\ \text{cm}\ .$$

Windungszahlen und Übersetzungsverhältnis:

Unterspannungswicklung: $w_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{231}{4,60} = 58,0$ Windungen

Diese errechnete Windungszahl ist ohne Abänderung ausführbar (bei Zickzackschaltung gerade Windungszahl erforderlich)

Oberspannungswicklung: $w_1 = w_2 \cdot \frac{U_{\varphi 1}}{U_{\varphi 2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 58 \cdot \frac{11547}{231} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2510$ Windungen (Hauptanzapfung)

Windungszahlen für die Plus- und Minusanzapfung (± 4 %):

$$\Delta w_1 = 0,04 \cdot 2510 = 100,4 \text{ Windungen}$$

daher ausgeführt $w_1 = 2610,\ \underline{2510},\ 2410$ Windungen

Da die ausgeführte Windungszahl w_2 dem Rechenwert genau entspricht, ist keine Korrektur von Induktion und Fluß erforderlich.

Leiterquerschnitte:

Bei Abschätzung der zulässigen Stromdichte aus den garantierten Kupferverlusten erhält man bei Annahme der Aufteilung der Kupferverluste zu

$V'_{Cu2} = 0,45 . V_{Cu}/m$ und
$V'_{Cu1} = 0,55 . V_{Cu}/m$ (kleiner Transformator)

$V'_{Cu2} = 0,45 \cdot \frac{3100\ W}{3} = 465\ W$ und
$V'_{Cu1} = 0,55 \cdot \frac{3100\ W}{3} = 568\ W$

Mit den vorläufigen Schätzwerten für

Abstand der Unterspannungswicklung UW vom Kern ... 4 mm
Dicke der UW . . . . . 15 mm
Streuspalt . . . . . 15 mm
Dicke der Oberspannungswicklung OW . . . . . 25 mm

werden die mittleren Durchmesser für die

UW ... $d_{2m} = 140 + 2.4 + 15 = 163$ mm
OW ... $d_{1m} = 140 + 2.(4 + 15 + 15) + 25 = 233$ mm

und damit die mittleren Windungslängen

$l_{m2} = 163.\pi = 512$ mm
$l_{m1} = 233.\pi = 732$ mm

Mit dem der Bezugstemperatur von 75 °C entsprechenden Wert des spezifischen Widerstandes $\rho_{75} = 0,0213 \frac{\Omega . mm^2}{m}$ erhält man die Stromdichten:

$$S_2 = \frac{465}{231 . 0,0213 . 0,512 . 58} = 3,18\ A/mm^2 \quad \text{und}$$

$$S_1 = \frac{568}{4,62 . 0,0213 . 0,732 . 2510} = 3,14\ A/mm^2$$

Damit ergeben sich als erforderliche Leiterquerschnitte

$$q_{2erf} = \frac{231}{3,18} = 72,6 \text{ mm}^2 \qquad \text{und}$$

$$q_{1erf} = \frac{4,62}{3,14} = 1,47 \text{ mm}^2$$

Wicklungsanordnung:

Unterspannungswicklung:

Vorbehaltlich der Ausführbarkeit in Hinblick auf Kühlungsverhältnisse und Zusatzverluste wird angestrebt, die UW in zwei konzentrischen, einlagigen Röhrenspulen mit jeweils $w_2/2 = 29$ Wdg. auszuführen.

Die Höhe des Leiterprofiles (axiale Abmessung) liegt durch Kernlänge und Isolationsabstände fest.

Mit dem (konstruktiv und spannungsmäßig ausreichenden) Abstand zwischen Wicklung und Joch

$$\delta_2' = 20 \text{ mm}$$

wird die verfügbare Wickelhöhe

$$h_{w2} = 480 - 2 \cdot 20 = 440 \text{ mm}$$

und die maximale Höhe eines isolierten Leiters

$$h_{Cu2,isol} = \frac{440}{29 + 1} = 14,7 \text{ mm}$$

Gewählter Leiter:

Flachkupfer 14,0 mm x 5,5 mm $\longrightarrow q_2 = 76,1 \text{ mm}^2$, $S_2 = 3,04 \text{ A/mm}^2$

isoliert 14,5 mm x 6,0 mm 3 P, Isolationsklasse A

($b_{Cu2} = 5,5$ mm hinsichtlich Zusatzverluste bei dieser zweilagigen Wicklung unbedenklich.)

Die ausgeführten Wicklungsabmessungen werden somit

$$h_{w2} = (29 + 1) \cdot 14,5 = 435 \text{ mm}$$

$$\delta_2' = \frac{480 - 435}{2} = 22,5 \text{ mm}$$

$$d_{2i} = D + 2 \cdot 4 \text{ mm} = 140 + 8 = 148 \text{ mm}$$

Spulendicke, 1. Lage	6,0 mm
Papierzwischenlage	0,5 mm
Spulendicke, 2. Lage	6,0 mm
Dicke der UW	12,5 mm

$$d_{2a} = d_{2i} + 2 \cdot 12,5 \text{ mm} = 148 + 25 = 173 \text{ mm}$$

Streuspalt:

Da es sich hier um einen Transformator mit kleiner Kurzschlußspannung handelt, wird für die Weite des Streuspaltes zunächst der Minimalwert in Hinblick auf die Spannung zugrunde gelegt:

$$\Delta = 15 \text{ mm} \qquad \text{gewählt .}$$

Oberspannungswicklung:

Die Oberspannungswicklung wird als Lagenwicklung ausgeführt, wobei wegen des kleinen Leiterquerschnittes Runddraht verwendet wird.

Aus $$q_{1erf} = 1{,}47 \text{ mm}^2$$

erhält man als Rechenwert

$$d_{Cu1} = 1{,}37 \text{ mm } \varnothing \quad .$$

Gewählter Leiter:

Runddraht 1,40 mm Ø $\longrightarrow$ $q_1 = 1{,}55 \text{ mm}^2$, $S_1 = 2{,}98 \text{ A/mm}^2$

isoliert 1,72 mm Ø L + 2 P, Isolationsklasse A

Die Zahl der möglichen Windungen je Lage und damit die erforderliche Lagenzahl ergibt sich aus Kernlänge und Isolationsabständen sowie dem vorhin errechneten Leiterdurchmesser.

Mit dem Abstand zwischen Wicklung und Joch für die OW

$$\delta_1' = 30 \text{ mm}$$

wird die verfügbare Wickelhöhe

$$h_{w1} = 480 - 2 \cdot 30 = 420 \text{ mm}$$

und die mögliche Leiterzahl je Lage

$$z'_{1mög} = \frac{h_{w1}}{d_{Cu1,isol}} = \frac{420}{1{,}72} = 244$$

Erforderliche Lagenzahl für die den drei Oberspannungswerten (Anzapfungen) entsprechenden Windungszahlen:

$$\frac{2610}{244} = 10{,}7 \qquad \frac{2510}{244} = 10{,}3 \qquad \frac{2410}{244} = 9{,}9$$

Als zweckmäßigste Ausführung erscheint die Anordnung der sogenannten " Stammwicklung" (Wicklungsteil für die niederste Oberspannung mit 2410 Windungen) in 10 Lagen gleicher Lagenwindungszahl. Die elfte Lage ist nicht voll bewickelt und enthält 2 x 100 Zusatzwindungen.

Ausgeführte Windungszahl je Lage der Stammwicklung:

$$w_1' = \frac{2410}{10} = 241 \text{ Windungen}$$

Die ausgeführten Wicklungsabmessungen werden damit

$$h_{w1} = (241 + 1) \cdot 1{,}72 = 416 \text{ mm}$$

$$\delta_1' = \frac{480 - 416}{2} = 32 \text{ mm} \quad \text{für die voll bew. Lagen}$$

$$d_{1i} = d_{2a} + 2 \cdot \Delta = 173 + 30 = 203 \text{ mm}$$

11 Lagen Leiter je 1,72 mm	19 mm
10 Zwischenlagen Papier 0,8 mm	8 mm
Dicke der OW	27 mm

$$d_{1a} = d_{1i} + 2 \cdot 27 \text{ mm} = 203 + 54 = 257 \text{ mm}$$

Kontrolle der maximal auftretenden Spannung zwischen benachbarten Leitern (Effektivwert)

$$U' = (2 \cdot w_1' - 1) \cdot U_w = 481 \cdot 4{,}60 = 2213 \text{ V} \quad .$$

Tatsächliche Eisenabmessungen und -verluste:

L_K = 48 cm (unverändert)

$L_J = 2.d_{1a} + 2.w + 1.D =$

$= 2 \cdot 25{,}7 \text{ cm} + 2 \cdot 3{,}6 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 72{,}6 \text{ cm}$

ausgeführt: L_J = 72 cm

damit w' = 3,3 cm (ausreichend)

Es wird somit

$L_{Fe} = 3.L_K + 2.L_J = 3 \cdot 48 \text{ cm} + 2 \cdot 72 \text{ cm} = 288 \text{ cm}$

$G_{Fe} = 288 \cdot 129{,}4 \cdot 7{,}6.10^{-3} = 283 \text{ kg}$

$V_{Fe} = 283 \cdot 0{,}6 \cdot 1 \cdot 1{,}6^2 \cdot 1{,}05 = 456 \text{ W}$

(1,4 % Überschreitung des garantierten Wertes).

Kupfermassen und -verluste:

Im folgenden wird G'_{Cu1} für die Plus-Stellung (U_1 = 20 800 V) berechnet (ebenso die gesamte benötigte Kupfermasse G_{Cu}), R_{G1} und V'_{Cu1} (ebenso V_{Cu}) jedoch für die Hauptstellung (Nennpunkt, Garantiewerte).

Mit den mittleren Windungslängen der ausgeführten Wicklungen

$$l_{m1} = \frac{1}{2}.(d_{1i} + d_{1a}).\pi = \frac{1}{2}.(20{,}3 \text{ cm} + 25{,}7 \text{ cm}).\pi = 72{,}3 \text{ cm}$$

$$l_{m2} = \frac{1}{2}.(d_{2i} + d_{2a}).\pi = \frac{1}{2}.(14{,}8 \text{ cm} + 17{,}3 \text{ cm}).\pi = 50{,}5 \text{ cm}$$

und mit $\gamma_{Cu} = 8{,}9 \text{ kg/dm}^3$ und $\varrho_{20} = 0{,}0175 \frac{\Omega.\text{mm}^2}{\text{m}}$ wird

$G'_{Cu1} = 2610 \cdot 1{,}55 \cdot 0{,}723 \cdot 8{,}9.10^{-3} = 26{,}0 \text{ kg}$

$G'_{Cu2} = 58 \cdot 76{,}1 \cdot 0{,}505 \cdot 8{,}9.10^{-3} = 19{,}8 \text{ kg}$

$G_{Cu} = 3.(26{,}0 \text{ kg} + 19{,}8 \text{ kg}) = 137{,}4 \text{ kg}$

$$R_{G1} = \frac{2510 \cdot 0{,}723 \cdot 0{,}0175}{1{,}55} = 20{,}5\ \Omega \text{ kalt (Strangwert)}$$

$$R_{G2} = \frac{58 \cdot 0{,}505 \cdot 0{,}0175}{76{,}1} = 0{,}00674\ \Omega \text{ kalt (Strangwert)}$$

Warmwerte bei Bezugstemperatur 75 °C $\longrightarrow$ $\varrho_{75} = 0{,}0213 \frac{\Omega.\text{mm}^2}{\text{m}}$

$R_{G1} = 25{,}0\ \Omega$

$R_{G2} = 0{,}00820\ \Omega$ bei 75 °C

Mit diesen Warmwerten für die Wicklungswiderstände erhält man

$$V'_{Cu1} = 4{,}62^2 \cdot 25{,}0 = 534 \text{ W}$$

$$V'_{Cu2} = 231^2 \cdot 0{,}00820 \cdot (1 + 0{,}05) = 459 \text{ W}$$

(bei V'_{Cu2} wurden 5 % Zusatzverluste geschätzt)

$$V_{Cu} = 3 \cdot (534 \text{ W} + 459 \text{ W}) = 2979 \text{ W}$$

(unter dem garantierten Wert)

Gesamtverluste bei Nennleistung:

$$\Sigma V = V_{Fe} + V_{Cu} = 456 \text{ W} + 2979 \text{ W} = 3435 \text{ W}$$

(knapp unter dem Garantiewert 450 W + 3100 W = 3550 W).

Kurzschlußspannung:

Mit den für die Streuung maßgebenden Abmessungen

$$l_m = \frac{1}{2} \cdot (d_{2a} + d_{1i}) \cdot \pi = \frac{1}{2} \cdot (17{,}3 \text{ cm} + 20{,}3 \text{ cm}) \cdot \pi = 59{,}1 \text{ cm}$$

$$h = \frac{1}{2} \cdot (h_{w1} + h_{w2}) = \frac{1}{2} \cdot (41{,}6 \text{ cm} + 43{,}5 \text{ cm}) = 42{,}5 \text{ cm}$$

$$a = \frac{1}{2} \cdot (d_{1a} - d_{2i}) = \frac{1}{2} \cdot (25{,}7 \text{ cm} - 14{,}8 \text{ cm}) = 5{,}45 \text{ cm}$$

Δ = 0,25 mm + 15 mm + 0,16 mm = ~15,4 mm magnetisch wirksam

δ = 0,25 mm + 0,5 mm + 0,25 mm = ~1,0 mm

a_1 = 27,0 mm - 0,32 mm = ~26,7 mm

a_2 = 5,5 mm + 5,5 mm = 11,0 mm

(Δ, δ, a_1 und a_2 unter Berücksichtigung der Isolationsaufträge)

wird $$\Delta' = \Delta + \frac{\delta}{3} + \frac{a_1 + a_2}{3} + \frac{a_2}{36} =$$ (Zickzackschaltung!)

$$= 15{,}4 + 0{,}33 + 12{,}57 + 0{,}30 = 28{,}6 \text{ mm} = 2{,}86 \text{ cm}$$

und $$K = 1 - \frac{5{,}45}{\pi \cdot 42{,}5} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\pi \cdot 42{,}5}{5{,}45}}\right) = 0{,}959$$

Damit wird die Streuinduktivität (gerechnet für die Oberspannungswicklung mit den für die Hauptstellung gültigen Werten)

$$L_\sigma = \frac{4\pi}{10} \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 2510^2 \cdot 0{,}959 \cdot \frac{0{,}591 \text{ m} \cdot 0{,}0286 \text{ m}}{0{,}425 \text{ m}} = 0{,}302 \text{ H}$$

sowie die relative Streuspannung

$$u_s = x_\sigma = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}302 \cdot \frac{4{,}62}{11547} = 0{,}0380$$

Mit dem ohmischen Anteil

$$u_r = \frac{2979}{160\ 000} = 0,0186$$

erhält man die relative Kurzschlußspannung

$$u_k = \sqrt{0,0380^2 + 0,0186^2} = 0,0423 = 4,23\ \%$$

Relative Abweichung vom Garantiewert: $\frac{4,23 - 4,00}{4,00} = +0,0575 = +5,75\ \%$

Obwohl der errechnete Wert von u_k noch innerhalb der Toleranz liegt, wird der Garantiewert exakt angestrebt. Der hiefür erforderliche (verminderte) Streuspalt wird ("Sollwert")

$$\Delta'_{soll} = \Delta' \cdot \frac{u_{k,soll}}{u_k} = 2,86\ cm \cdot \frac{0,0400}{0,0423} = 2,70\ cm$$

und hieraus mit

$$\Delta - \Delta_{soll} = \sim\Delta' - \Delta'_{soll} = 2,86 - 2,70 = 0,16\ cm, \text{ aufgerundet } 2\ mm\ .$$

Die erforderliche Verminderung des Streuspaltes von 15 mm um 2 mm auf 13 mm ist hinsichtlich der elektrischen Festigkeit unbedenklich, da in Mitte Streuspalt ein zugleich als Wicklungsträger dienender Isolierzylinder von 3 mm Stärke angeordnet ist. Der beiderseits des Isolierzylinders verbleibende Ölkanal von je 5 mm Weite erscheint ausreichend.

Somit ergeben sich folgende geänderte Werte:

Δ = 13 mm ausgeführt, 13,4 mm magnetisch wirksam

d_{1i}	= 199 mm	G'_{Cu1}	= 25,6 kg
d_{1a}	= 253 mm	G_{Cu}	= 136,2 kg
l_{m1}	= 71 cm	w'	= 3,7 cm
R_{G1}	= 20,2 Ω kalt	V'_{Cu1}	= 522 W
R_{G1}	= 24,5 Ω bei 75 °C	V_{Cu}	= 2943 W
		ΣV	= 3399 W
l_m	= 58,5 cm	L_6	= 0,279 H
a	= 5,25 cm	u_s	= 0,0350
Δ'	= 2,66 cm	u_r	= 0,0184
K	= 0,961	u_k	= 0,0395

Relative Abweichung vom Garantiewert: $\frac{3,95 - 4,00}{4,00} = -0,0125 = -1,25\ \%$ (tolerierbar)

Erwärmung:

Mit den Richtwerten für die Wärmeübergangszahlen nach Blatt SEM T-7 erhält man für die

Erwärmung des Eisenkernes:

Die Umfangslänge des Eisenkernes (ebenso der gleichartig ausgeführten Joche) beträgt laut Skizze (SEM T1-2) 2.(126 + 135) = 522 mm = 52,2 cm. Die Oberfläche erhält man durch Multiplikation mit der gesamten Eisenlänge L_{Fe} zu

$$O_{Fe} = 52{,}2 \text{ cm} \cdot 288 \text{ cm} = 15033 \text{ cm}^2 = \sim 1{,}50 \text{ m}^2$$

$$\vartheta_{Fe} = \frac{V_{Fe}}{O_{Fe} \cdot W} = \frac{456 \text{ W}}{1{,}50 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = 3{,}8 \text{ K}$$

Erwärmung der Wicklungen:

Die vorhandene Wicklungsoberfläche (hier je Schenkel berechnet) kann für die Erwärmung voll in Rechnung gestellt werden, da keine Behinderung der Ölströmung auftritt.

$$O_1' = 2 \cdot l_{m1} \cdot h_{w1} = 2 \cdot 71 \cdot 41{,}6 = 5900 \text{ cm}^2 = 0{,}590 \text{ m}^2$$

$$O_2' = 2 \cdot l_{m2} \cdot h_{w2} = 2 \cdot 50{,}5 \cdot 43{,}5 = 4400 \text{ cm}^2 = 0{,}440 \text{ m}^2$$

$$\vartheta_{Cu1} = \frac{V'_{Cu1}}{O_1' \cdot W} = \frac{522 \text{ W}}{0{,}590 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = \sim 11 \text{ K}$$

$$\vartheta_{Cu2} = \frac{V'_{Cu2}}{O_2' \cdot W} = \frac{459 \text{ W}}{0{,}440 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = \sim 13 \text{ K}$$

Wegen des inneren Temperaturgefälles wird die mittlere Übertemperatur der Oberspannungswicklung um etwa 5 K über dem Rechenwert liegen.

<u>Kesselberechnung</u>:

Abmessungen:

Kessellänge: $KL \geqq 3 \cdot d_{1a} + 2 \cdot w' + 2 \cdot w + 2 \text{ cm} =$

$= 3 \cdot 25{,}3 + 2 \cdot 3{,}7 + 2 \cdot 3{,}6 + 2{,}0 = 92{,}5 \text{ cm}$

Kesselbreite: $KB \geqq d_{1a} + 2 \cdot w + 2 \text{ cm} =$

$= 25{,}3 + 2 \cdot 3{,}6 + 2{,}0 = 34{,}5 \text{ cm}$

Kesselhöhe: $KH = (2{,}0 \ldots 2{,}3) \cdot L_K =$

$= (2{,}0 \ldots 2{,}3) \cdot 48 = 96 \ldots 110 \text{ cm}$

Ausgeführte Werte:

KL = 92 cm, KB = 35 cm, KH = 100 cm

Wärmeabfuhr:

Abzuführende Verluste: ΣV = 3400 W (siehe Seite SEM T1-8)

Für die folgende Rechnung wird ein Temperatursprung Kesselwand - Luft von ϑ = 40 K angenommen.

Wärmeabfuhr durch Strahlung:

$$O_s = \sim 2.(KL + KB).0,9.KH =$$

$$= 2.(92 + 35) . 0,9 . 100 = 22860\ cm^2 = \sim 2,29\ m^2$$

$$V_s = O_s . W_s . \vartheta = \sim 2,29\ m^2 . 7\ \frac{W}{m^2 . K} . 40\ K = \sim 640\ W$$

Wärmeabfuhr des glatten Kessels durch Konvektion:

$$O_k = \sim O_s = 2,29\ m^2$$

$$V_k = O_k . W_k . \vartheta = \sim 2,29\ m^2 . 7\ \frac{W}{m^2 . K} . 40\ K = \sim 640\ W$$

Damit können vom glatten Kessel durch Strahlung und Konvektion 640 W + 640 W = 1280 W abgeführt werden. Die Differenz auf die Gesamtverluste beträgt

$$\Sigma V - (V_s + V_k) = 3400\ W - 1280\ W = 2120\ W$$

Erforderliche Zusatz-Kühlfläche (Radiatoren):

$$O_{zus} = \frac{V - (V_s + V_k)}{W_k . \vartheta} = \frac{2120\ W}{7\ \frac{W}{m^2 . K} . 40\ K} = 7,57\ m^2$$

Kurzschlußkräfte und Kurzschlußerwärmung:

Bei kleinen Transformatoren sind die auf Grund der Stromkräfte im Kurzschlußfall auftretenden mechanischen Wicklungsbeanspruchungen unkritisch. Sie werden daher im vorliegenden Beispiel nicht berechnet.

Da sich auf Grund der berechneten relativen Kurzschlußspannung Kurzschlußströme ergeben, die über den in den Vorschriften genannten höchstzulässigen Werten liegen, sind für die Kontrolle der Kurzschlußerwärmung jene höchstzulässigen Werte zugrunde zu legen.

Für Transformatoren mit $S \leqq 630$ kVA ist $J_{kd\ zul} = 25 . J_{nenn}$ und es wird für die höher belastete Unterspannungswicklung:

$$J_{kd\ zul} = 25 . J_{\varphi 2} = 25 . 231\ A = 5775\ A$$

$$S_{k2} = \frac{J_{kd\ zul}}{q_2} = \frac{5775\ A}{76,1\ mm^2} = 75,8\ A/mm^2$$

Mit der Maßzahlgleichung

$$T_1 = T_o + a . S_k^2 . t_k . 10^{-3}$$

worin
- T_1 ... Höchstwert der mittleren Temperatur in °C
- T_o ... Anfangstemperatur in °C
- S_k ... Stromdichte bei dreipoligem Kurzschluß in A/mm^2
- t_k ... Kurzschlußdauer in s
- a .... Funktion von $(T_1 + T_2)/2$ nach Vorschrift
- T_2 ... zulässige mittlere Wicklungstemperatur bei Kurzschluß in °C.

wird mit den Werten

$T_o = 105$ °C , $T_2 = 250$ °C

(Werte laut Vorschrift für Öltransformatoren mit Kupferwicklung)

$$\frac{T_o + T_2}{2} = \frac{105 + 250}{2} = 177{,}5\ ^{o}C$$

Für die Größe a erhält man durch Interpolation den Wert

$a = 8{,}15$.

Damit wird

$$T_1 = 105 + 8{,}15 \cdot 75{,}8^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 198{,}5\ ^{o}C$$

$T_1 < T_2$, daher zulässig.